

Naziv projekta

Hibridni mobilni novčanik i terminal za plaćanje zasnovan na mikrokontroleru

Opis projekta

Cilj ovog projekta je razvoj prototipa hibridnog sistema za jednokorisničko bezgotovinsko plaćanje, koji kombinuje mobilnu aplikaciju i fizički terminal zasnovan na mikrokontroleru. Sistem simulira moderno iskustvo kupovine u zatvorenom okruženju (npr. kampusi, menze, događaji), sa fokusom na IoT tehnologije, mobilni razvoj, NFC/RFID komunikaciju i osnovne bezbednosne mehanizme.

Sistem se sastoji od mobilne aplikacije razvijene u React Native okruženju i terminala zasnovanog na ESP32 mikrokontroleru sa NFC/RFID podrškom. Mobilna aplikacija omogućava korisniku da skenira QR kodove proizvoda, kreira virtuelnu korpu i upravlja svojim internim sredstvima. Fizički terminal služi za prijem podataka o korpi, izbor načina plaćanja i potvrdu transakcije uz vizuelne i zvučne povratne informacije.

Funkcionalnosti sistema

Mobilna aplikacija (React Native)

- Skeniranje QR kodova proizvoda i dodavanje u virtuelnu korpu
- Prikaz ukupne cene i pregleda kupovine
- Upravljanje korisničkim nalogom i internim balansom
- Dopuna sredstava korišćenjem Stripe sistema (isključivo za top-up)
- Slanje podataka o korpi i autorizaciji plaćanja terminalu
- Čuvanje istorije transakcija

Stripe sistem se u okviru projekta koristi isključivo za simulaciju realnog procesa dopune sredstava, dok se sama kupovina realizuje unutar zatvorenog sistema korišćenjem internog balansa aplikacije.

Terminal (ESP32 + PN532)

- Prijem podataka o korpi putem Wi-Fi ili Bluetooth (BLE) veze
- Upravljanje jednokorisničkom sesijom
- Podrška za dva načina plaćanja:
- Mobilna aplikacija (Bluetooth / potpisani token)
- RFID kartica (prepaid model)
- Verifikacija transakcije i umanjeње balansa
- Prikaz informacija korisniku preko LCD ekrana
- Zvučne povratne informacije pomoću buzzer-a
- Opcioni unos PIN koda preko matrične tastature

Načini plaćanja

Plaćanje se u potpunosti realizuje interno u okviru sistema, bez direktnog finansijskog transfera u trenutku kupovine.

1. Plaćanje putem mobilne aplikacije

Aplikacija koristi interni balans i terminalu šalje potpisan JSON token koji sadrži podatke o transakciji. Terminal proverava validnost potpisa, iznos i stanje sesije pre potvrde plaćanja. Realizovano uz pomoć Bluetooth ili NFC tehnologija.

2. Plaćanje putem RFID kartice

RFID kartica predstavlja prepaid sredstvo, gde je UID kartice povezan sa lokalno definisanim balansom. Terminal očitava karticu, opcionalno zahteva PIN i umanjuje odgovarajući iznos.

Bezbednosni aspekti

- Sistem podržava jednokorisničke sesije kako bi se sprečio paralelni pristup terminalu
- Opciono korišćenje PIN koda za RFID kartice
- Automatsko resetovanje sesije nakon završetka transakcije ili isteka vremena

Prednosti i značaj projekta

- Simulira realno iskustvo kupovine kroz skeniranje proizvoda
- Kombinuje mobilne tehnologije i embedded sisteme
- Omogućava offline rad terminala

Pokriva oblasti:

- Internet of Things (IoT)
- Mobilne aplikacije
- NFC/RFID tehnologije
- Bezbržno i bezbedno plaćanje
- Korisnički interfejs bez potrebe za dodatnim ekranom

David Katrinka 26123035